

Odległość

9TR25GrB. Pamięć 128 MB. Czas 1 sek.

W tym zadaniu rozważamy *odległość* między dodatnimi liczbami całkowitymi, zdefiniowaną w następujący sposób. Przez pojedynczą *operację* rozumiemy pomnożenie danej liczby przez liczbę pierwszą lub podzielenie jej przez liczbę pierwszą (o ile dzieli się ona bez reszty). Odległość między liczbami a i b , oznaczana $d(a, b)$, to minimalna liczba operacji potrzebnych do przekształcenia liczby a w liczbę b .

Na przykład, $d(69, 42)=3$.

Zauważmy, że faktycznie funkcja d ma cechy odległości - dla dowolnych dodatnich liczb całkowitych a, b i c zachodzi:

- odległość liczby od niej samej wynosi 0: $d(a, a)=0$,
- odległość od a do b jest taka sama, jak od b do a : $d(a, b)=d(b, a)$, oraz
- spełniona jest nierówność trójkąta: $d(a, b)+d(b, c)\geq d(a, c)$.

Dany jest ciąg n dodatnich liczb całkowitych $a_1, a_2, \dots, a_n$. Dla każdej liczby a_i należy wskazać takie j , że $j \neq i$ oraz $d(a_i, a_j)$ jest minimalne.

Wejście

W wierszu zapisano liczbę całkowitą n ($2 \leq n \leq 10^5$). W kolejnych wierszach zapisano liczby $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^6$), po jednej w wierszu.

Wyjście

Zapisz n wierszy, a w każdym z nich po jednej liczbie całkowitej. W i -tym wierszu zapisz *najmniejsze* takie j , że $j \neq i$ oraz $d(a_i, a_j)$ jest minimalne.

Przykład

Wejście

6
1
2
3
4
5
6

Wyjście

2
1
1
2
1
2

Testy ocen

1ocen – $n=2$, $a_i=1$

2ocen – $n=2$, $a_1=1$, $a_2=10$

3ocen – $n=10$, a_i to permutacja zbioru 1, 2, 3, ..., 10

4ocen – $n=19$, a_i to permutacja zbioru 1, 2, 4, 8, 16, ..., 262144

5ocen – $n=10^5$, test losowy

Ocenianie

Ograniczenie	Punkty
$n \leq 2000$	30
$n \leq 40000$	20
$n \leq 100000$	50